PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 25 MIN

Le cas p = ∞

Cadre. $(X, \mathcal{A}, \mu)$ est un espace mesuré, $p \in [1, +\infty]$, et $L^p = L^p(X, \mu)$ l'espace des (classes de) fonctions mesurables $f : X \to \mathbb{C}$ avec $\|f\|_p < +\infty$. Soit (f_n) une suite de Cauchy de L^p. On veut montrer qu'elle converge dans L^p (**théorème de Riesz-Fischer**).

Partie I. On suppose $p = +\infty$.

1. Montrer qu'il existe un ensemble E négligeable tel que pour tous n, m et tout $x \notin E$: $|f_n(x)| \leqslant \|f_n\|_\infty$ et $|f_n(x) - f_m(x)| \leqslant \|f_n - f_m\|_\infty$.

2. En déduire que $(f_n(x))$ converge pour $x \notin E$; on note $f(x)$ sa limite et $f = 0$ sur E. Montrer que f est mesurable, que $f \in L^\infty$ et que $\|f_n - f\|_\infty \to 0$.